



월간 국방과 기술

미래 IT 10대 전략기술 ‘Digital Twins’



작성자 : 운영자(100.100.xxx.xxx)

입력 2019-12-23 11:13:44

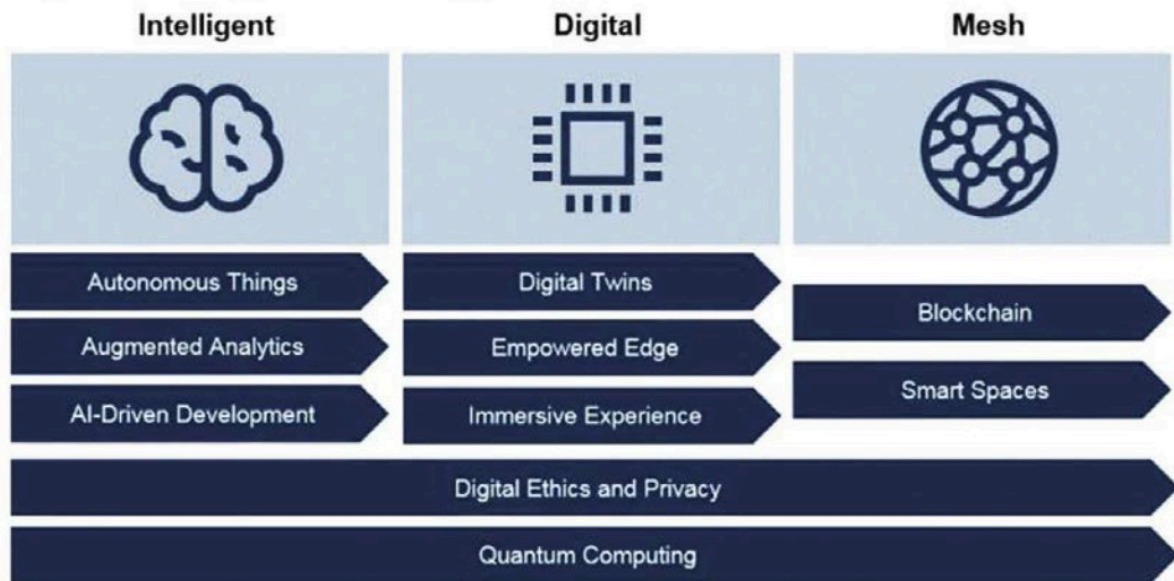
조회수 2232 | 댓글 0 | 추천 0

미래 IT 10대 전략기술 ‘Digital Twins’

권태욱 국방대학교 국방관리대학원 컴퓨터공학 전공 교수
채 웅 국방대학교 국방관리대학원 컴퓨터공학 석사과정 해병 소령(진)

네트워크의 발달과 4차 산업혁명의 시작에 따라 우리 생활 주변의 환경이 과거와는 다르게 빠른 속도로 변하고 있다. 우리나라가 최초로 상용화 시킨 5G를 비롯하여 각종 IoT기기, 자율사물 등의 많은 기술과 장비는 우리의 삶을 더욱더 풍요롭게 하며, 이러한 기술과 장비는 단지 일상생활뿐만 아니라 국방, 산업, 기반시설 등 다양한 분야의 빠른 발전에도 커다란 기여를 할 것으로 기대된다.

Top 10 Strategic Technology Trends for 2019



* 출처 : Gartner, 2019.

[그림 1] 2019년 10대 전략 기술 트렌드

IT분야 시장조사 및 리서치 기관인 미국의 Gartner는 매년 ‘Top 10 Strategic Technology Trends’라는 주제로 미래의 기술 전망과 차세대 선도 기술에 대한 조사 결과를 발표하는데, 10대 전략 기술 중 Digital Twins에 대해 알아본다.

• Digital Twins의 개념

Digital Twins은 2002년 미시간 대학교가 ‘상품 주기 관리를 위한 개념적인 공간’이라는 주제로 Digital Twins과 비슷한 개념을 발표하면서 처음으로 시작되었으며 미국 제너럴 일렉트릭(GE)이 소개한 개념으로 현실에 존재하는 사물과 똑같은 쌍둥이를 컴퓨터에 생성하고, 현실에서 발생할 수 있는 여러 가지 상황들을 컴퓨터로 시뮬레이션하여 결과를 미리 예측할 수 있는 기술로 제조업뿐만 아니라 다양한 산업·사회 문제를 해결할 수 있는 기술로써 주목을 받고 있다.

Digital Twins에 대한 정의의 변천을 간략하게 살펴보면 다음과 같다.

- Glaessgen & Stargel(2012) : Digital Twins은 최적의 물리적 모델, 센서 업데이트, 차량 기록 등을 사용하여 해당 비행트윈의 수명을 비추는 통합형 다중 물리, 멀티 스케일, 확률론적 시뮬레이션이다.
- Lee, Lapira, Bagheri, Kao(2013) : 클라우드 플랫폼에서 작동하는 실제 기계의 결합 모델이며 데이터 기반 분석 알고리즘 및 기타 사용 가능한 물리적 지식의 통합된 지식으로 건강 상태를 시뮬레이션 한다.
- Söderberg, R., Wärme fjord, K., Carlson, J. S., & Lindkvist, L.(2017) : 실제 시스템의 디지털 사본을 사용하여 실시간 최적화 수행.
- Bacchiaga(2017) : Digital Twins은 물리적 장치의 실시간 디지털 복제물.
- Tao, Sui, Liu, Qi, Zhang, Song, Guo, Lu & Nee,(2018) : Digital Twins은 실제 데이터, 가상 데이터 및 상호 작용 데이터를 사용하여 제품 수명주기의 모든 구성 요소를 실제로 매핑한다.

■ Bolton, McColl-Kennedy, Cheung, Gallen, Orsingher, Witell & Zaki,(2018) : 이해, 학습 및 추론을 가능하게 하는 실시간 데이터를 사용하여 라이프 사이클 전반에 걸친 물리적 객체 또는 시스템의 동적 가상 표현.

■ El Saddik, A.(2018) : Digital Twins은 생체 또는 비생체 물리적 개체의 디지털 복제본이다. 물리적 세계와 가상 세계를 연결함으로써 데이터가 원활하게 전송되어 가상 개체가 실제 개체와 동시에 존재할 수 있게 되었다.

기존의 문헌들에 사용된 Digital Twins의 정의를 살펴보면 약간씩의 변화는 있지만 대체적인 내용은 비슷하다는 것을 알 수 있으며 Digital Twins이 무엇인가에 대해 다양한 시각에서 바라본 학자들의 견해를 통해 Digital Twins에 대해 이해하는데 도움이 될 것이라 생각한다.

이러한 Digital Twins은 어려웠던 제품의 품질향상이나 개발 비용의 절감 및 기간 단축, 품질 보증 비용 절감 및 서비스 향상, 매출 증대 등의 커다란 성과를 가져올 수 있지만 이를 위해 복잡한 Digital Twins의 생성에 대한 어려움 및 운영에 대한 상당한 비용 소모 등이 단점으로 지적될 수 있다.



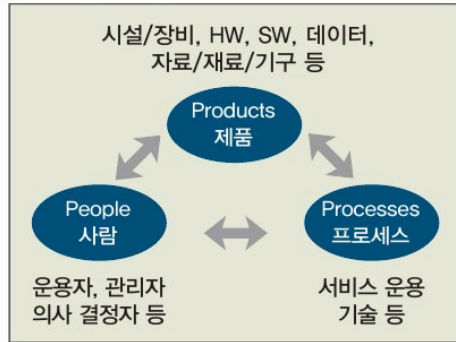
* 출처 : 한화케미칼, 2018.

[그림 2] 디지털 트윈의 장·단점

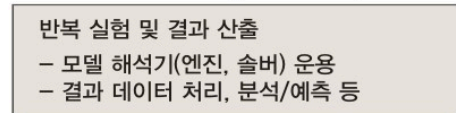
• Digital Twins의 주요기술

Digital Twins을 위한 가장 중요한 기술은 모델링 시뮬레이션(M&S)으로 원하는 시스템에 대한 모델을 만들고 이를 시뮬레이션하면서 원하는 결과를 도출하고자 하는 시스템 공학 방법론이다.

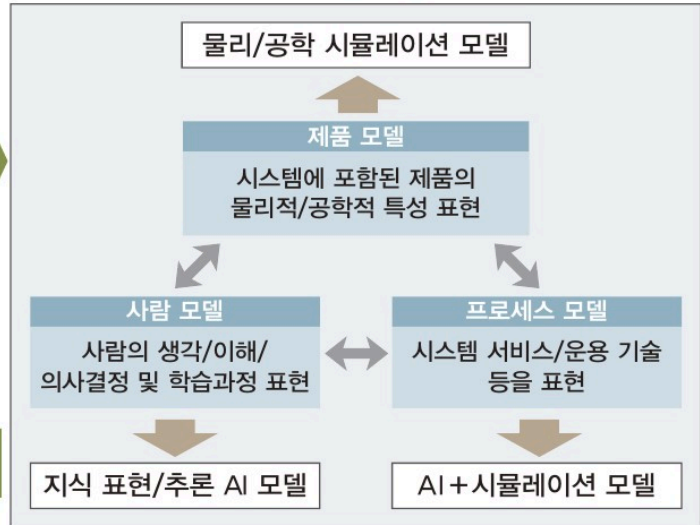
시스템 구성요소(MIL-STD-499B)



M&S 응용(목적 달성)



시스템 모델



* 출처 : 국방 모델링 시뮬레이션, 2018.

[그림 3] 시스템 모델 및 시뮬레이션 개념

M&S의 기본은 목적 지향적 모델링으로써 적용 대상 및 응용 목적에 따라 실제의 객체를 묘사하는 상세도 및 정확도를 다르게 모델링한다. 저해상도의 모델로는 대상 시스템의 전반적인 성능과 효과 등을 빠르고 간략하게 분석하고 관심을 가져야 할 부분에 대해서는 고해상도 모델을 통해 상세한 분석을 수행한다.



목적지향적 모델의 3대 구성요소

- (1) 목적에 부합하기 위하여 무엇을 무시하고 무엇을 고려할 것인가? → 모델 구조 결정
- (2) 목적에 부합하기 위하여 어떤 변수를 묘사할 것인가? → 모델에 사용될 변수 정의
- (3) 목적에 부합하기 위하여 어떤 가능/성능을 묘사할 것인가? → 모델 변수에 대한 연산 정의

*주 : 동일한 시스템이라 할지라도 모델링 목적이 달라지면 모델은 완전히 달라진다.

* 출처 : 국방 모델링 시뮬레이션, 2018.

[그림 4] 목적지향적 모델링 개념

이러한 M&S은 시스템의 설계 및 분석, 교육훈련, 시험평가 등의 목적으로 다양한 분야에서 사용되고 있다. 제품의 설계 내용을 실제 생산에 적용하기 전에 가상모델을 통해 시뮬레이션 함으로써 불필요한 시행착오 제거 및 최적의 제품 설계를 유도한다. 이러한 M&S 적용을 통해 특정 개체 도입 운용에 따른 효과 산정, 최

적의 운용조건 도출 등을 위한 분석을 수행하며, 시뮬레이션 모델을 이용하여 간접적으로 실체계에 대한 사용법, 운영 절차 등을 숙달하도록 교육훈련을 수행하고 현장에 실제로 적용하기 전에 해당 임무의 리허설도 수행할 수가 있다.

항공기나 미사일과 같은 고가의 장비 및 시스템을 개발하여 요구성능의 충족여부를 시험평가 할 때는 비용 과다 또는 안전성 등의 이유로 M&S을 기반으로 실행한다.

두 번째 주요기술은 1973년 물리적 시스템을 수치적으로 모델링하는 응용수학의 한 분야로 자리잡은 유한 요소법이다. 연속체인 구조물을 1차원인 막대, 2차원인 삼각형이나 사각형, 3차원인 중실체(사면체, 육면체)의 유한개의 요소로 분할하여 각기의 영역에 관하여 에너지 원리를 기초로 하는 근사해법에 기하여 계산을 해나가는 수치계산 방법이다.

컴퓨터이용공학CAE Computer Aided Engineering에서 구조해석을 중심으로 하여 가장 많이 사용되는 방법으로 복잡한 형상의 응력(재료에 압축, 인장, 굽힘, 비틀림 등의 하중을 가했을 때, 그 크기에 대응하여 재료내에 생기는 저항력) 해석 등을 위해 개발된 방법이다.

편미분방정식이나 적분, 열 방정식 등의 근사해를 구하는 한 방법으로써 복잡한 탄성, 구조해석 등의 문제를 해결하기 위해 시작되었는데 초기개발은 알렉산드르 흐렌니코프(1914년)와 리하르트 쿠란트(1942년)가 시작하였다. 그들은 연속적인 범위를 가지는 문제를 mesh라는 세분화된 범위로 나누어서 문제를 해결 하려고 하였다. 유한요소법의 발전은 1950년대 중후반에 시작되었으며 항공기와 구조해석에서 주로 사용 되었다. 1960년대에는 도시공학에 사용되었다.

이러한 유한요소법은 앞서 말한 바와 같이 복잡한 형상의 응력 해석을 할 수 있기 때문에 우리가 실생활에서 일어나는 각종 장비의 피해나 손상들에 대해서 어떠한 방향과 강도를 통해서 이러한 변형들이 일어났는지에 대해 컴퓨터상에 수치적으로 표현을 할 수 있게 해 준다는 점에서 Digital Twins을 구성하는데 매우 중요하다 할 수 있다.

• Digital Twins의 관련기술

Digital Twins의 관련기술을 알아보기 위해서는 Digital Twins의 진화과정을 살펴볼 필요가 있다. 과거에는 단순히 분석 및 모델링을 위해 축소된 사이즈의 실물 모형을 제작하여 정말 간단한 수준의 실험과 확인 등이 가능했지만 지금은 3D 프린팅 기술의 활용, 컴퓨터를 이용한 복제품의 제작과 시뮬레이션, 센서를 통해 획득한 실물의 각종 정보를 컴퓨터상의 트윈에 적용, IoT와 AI의 결합에 따른 시너지 효과 등 과학의 발전과 더불어 점차적으로 진화하고 있다.



* 출처 : The Digital Twin in Oil & Gas, Schneider Electric, 2017.

[그림 5] Digital Twins의 진화

◆ 실물모형(Mockup)

건축 설계와 관련된 곳에서 많이 볼 수 있는 실물모형은 특정 건물이나 장비 등의 사전 검증, 확인, 교육 등을 위해 실물과 동일하게 만들거나 축소하여 만들어 놓은 모형을 말한다.

일반적으로 시제품을 제작하기 전에 설계 검증을 위하여 비교적 가격이 저렴하고 가공이 용이한 재료로 제작을 하게 된다.

◆ 컴퓨터 그래픽스(CG : Computer Graphics)

1960년 미국 보잉사의 연구원인 윌리엄 페터William Fetter가 처음으로 사용한 명칭이다. 컴퓨터가 지시하는 좌표대로 제어되는 펜을 이용하여 설계도면이나 그래프를 그리고, 출력장치인 플로터를 이용하여 비행기 조종실을 묘사하면서 이를 CG라고 지칭하였다.

1950년 미국의 벤 라포스키가 전류의 변화를 화면으로 보여 주는 오실로스코프를 이용하여 추상적인 도형이 만들어진 작품을 발표하면서 최초의 전자 장치를 이용한 그래픽 이미지가 탄생하였다.

이러한 컴퓨터 그래픽스를 이용하여 건축 설계에 이용한 것이 바로 CAD Computer aided design이다. 패트릭 한라티 박사가 수치 프로그래밍 도구와 DAC Design Automated by Computer 시스템을 선도한 최초의 시스템인 프론트의 설계를 도와주던 1950년대 후반에 초기 개발이 시작되었다.

1963년 MIT의 박사과정을 이수하고 있던 이반 서덜랜드가 스케치 패드를 공개하면서 컴퓨터 그래픽 프로그램은 전환기를 맞게 되었다. 실제로 볼 수 없는 화상을 표시할 수 있다는 이점이 있고 컴퓨터가 출력하는 정보를 시각적으로 표현하기 때문에 응용범위가 넓다는 장점이 있다.

◆ BIM(Building Information Modeling)

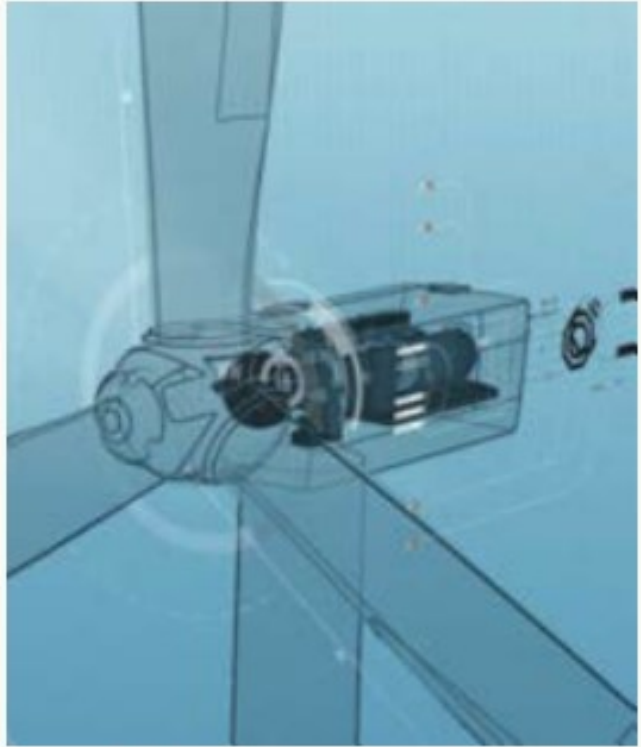
CAD가 더욱 발전한 빌딩정보모델이다. BIM은 기본적으로 3차원 모델링(3D Modeling)을 기반으로 이루어지는데, 이러한 3차원의 정보모델을 건축물의 생애주기에 걸쳐 발생하는 모든 정보를 통합하여 활용이 가능하도록 시설물의 형상, 속성 등을 정보로 표현한 디지털 모형이다. BIM의 활용을 통해 기존의 2차원 도면 환경에서는 달성이 어려웠던 기획, 설계, 시공, 유지관리 단계의 사업정보 통합관리를 통해 설계 품질 및 생산성 향상, 시공오차 최소화, 체계적 유지관리 등이 이루어지고 있다.



* 출처 : <https://blog.naver.com/jinhyunlee77>

[그림 6] BIM으로 설계한 건축 내부 모습

이제까지의 관련기술이 단순히 실제 또는 가상의 복제품 또는 축소모형을 생성하여 가상의 실험을 위주로 진행해 왔다면 이제는 실제로 우리가 사용하는 장비에 센서를 부착하고 그 센서에서 획득하는 많은 정보들을 이용할 수 있도록 진화하였다. 이것이 바로 센서를 통한 실물과 가상의 연결이다.



* 출처 : GE Power & Water

[그림 7] 풍력 터빈과 Digital Twins

[그림 7]은 GET사의 풍력발전기에 센서가 부착되어 있는 모습이다. 이러한 센서를 통해 각종 수많은 정보들을 획득하여 장비의 최적화 및 성능향상에 사용할 수 있으며 사전에 고장 예측 등을 통해 가동률을 높일 수도 있다.

가상 장비의 생성 및 시뮬레이션, IoT 및 AI와 디지털트윈의 상호 작용은 Digital Twins에 대한 신뢰성과 효율성을 더욱 높여 주는 계기가 되었다. IoT가 발달하면서 기존에는 단순히 회사에서 몇 가지 정도의 실장비를 가지고 테스트를 하면서 정보를 수집할 수 있었다면 이제는 IoT 기기를 통해 다양한 실상황에서의 정보를 획득할 수 있게 되었다.

또한 AI와의 상호작용을 통해 획득한 각종 정보들을 빠르게 분석하고, 가상 장비를 통한 시뮬레이션을 통해 최적의 방안과 해결책을 도출해 낼 수 있게 되었다.

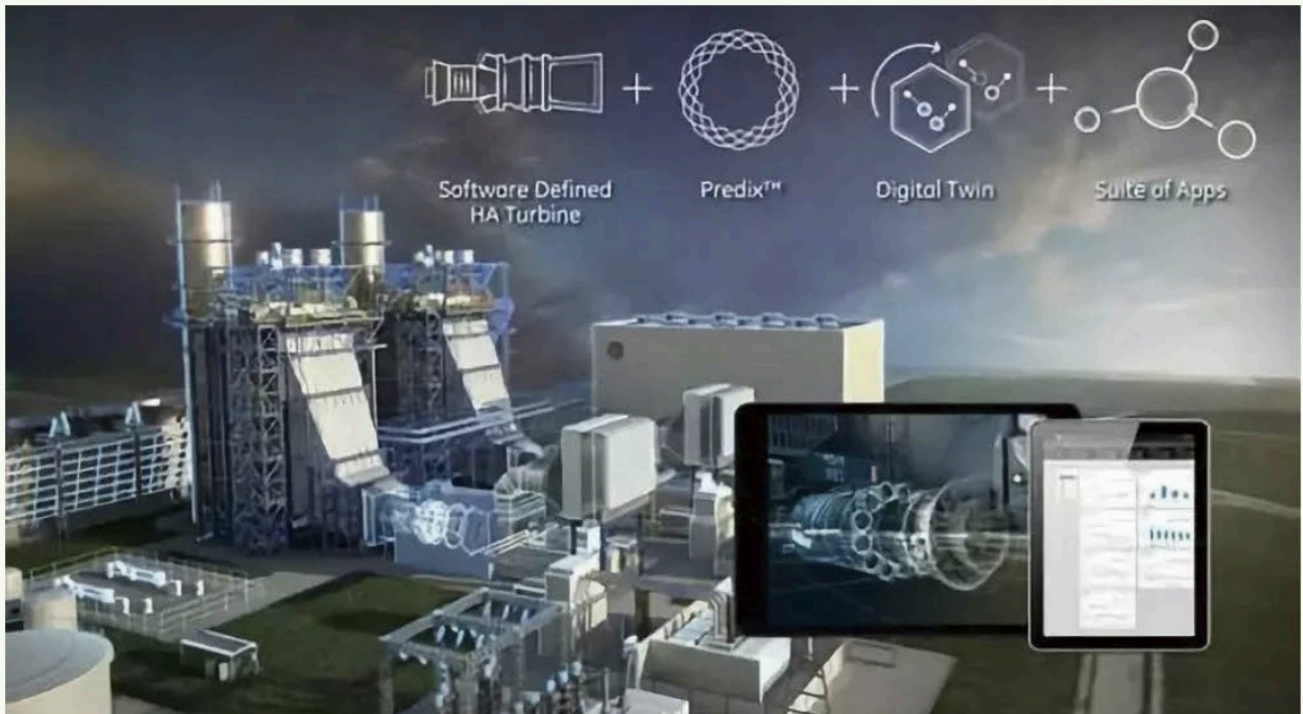
앞에서 설명한 여러 가지 관련기술 외에도 Big Data, Cloud, VR, AR, MR 등 최신기술로써 우리에게 잘 알려져 있는 여러 기술들이 Digital Twins의 생성과 운영을 위해 사용되어지고 있다.

• Digital Twins의 활용분야

Digital Twins은 제조, 전력, 의료, 항공, 자동차, 스마트 도시 등 우리 삶의 전반에 걸쳐서 널리 사용되고 있다. 제조분야의 경우는 제품 설계 검토, 생산 라인 설계·운영·유지보수, 작업환경 등에 대한 시뮬레이션, 가상화 교육 등에 적용이 되고 있으며 로봇 제조 프로세스 개선을 위한 Digital Twins의 적용 결과 과거 대비 생산성이 10~15% 향상되었다고 한다.

에너지 분야에서는 발전 시설 계획의 최적화 및 O&M의 효율화, 소비 최적화에 활용되고 있다. 에너지 소비 최적화를 위하여 전력 소비량 예측 및 소비 패턴 분석 등을 통한 사용량 절감에 대한 방안 도출에 디지털

트윈을 이용하고 있으며 디지털 발전소의 경우 GE사에서 운영하고 있는 것으로 최대 전력 생산 발전 설비 및 단지 설계, 생애 주기 동안의 전력 생산 최적화, 이상징후 파악을 통한 유지 보수 효율화를 목적으로 운영하고 있다. 발전소 전체를 가상화하고 다양한 운영 시나리오를 시뮬레이션한 사례의 경우, 1.5% 발전 효율성 향상, 예상치 못한 가동 중단 시간 5% 감소, O&M 비용 최대 25% 감소, 이산화탄소 배출량 3% 절감 효과를 나타낼 수 있었다고 한다.



* 출처 : GE리포트코리아, 2016.

[그림 8] 디지털 발전소 사례

도시에서는 도시 가상화 모델을 기반으로 도시의 교통, 에너지, 환경 등 각 분야의 현황을 모니터링하고, 예측 시뮬레이션을 통해 도시 계획 및 운영에 대한 최적화를 위해 활용하고 있다.

2014년부터 시작된 Virtual Singapore Project의 경우 도시를 3차원으로 묘사하고 교통시설, 도시 공기 흐름, 상하수도 시설 등 실제 도시 환경과 동일한 가상의 도시를 넷상에 구축하고 이를 기업, 국민, 연구기관이 모두 활용함으로써 태양에너지에 대한 생산 잠재력 분석이나 도시 교통에 대한 접근성 개선, 도시계획 등 다양한 연구 활동을 통해 도시 발전에 크게 기여할 것으로 판단하고 있다.



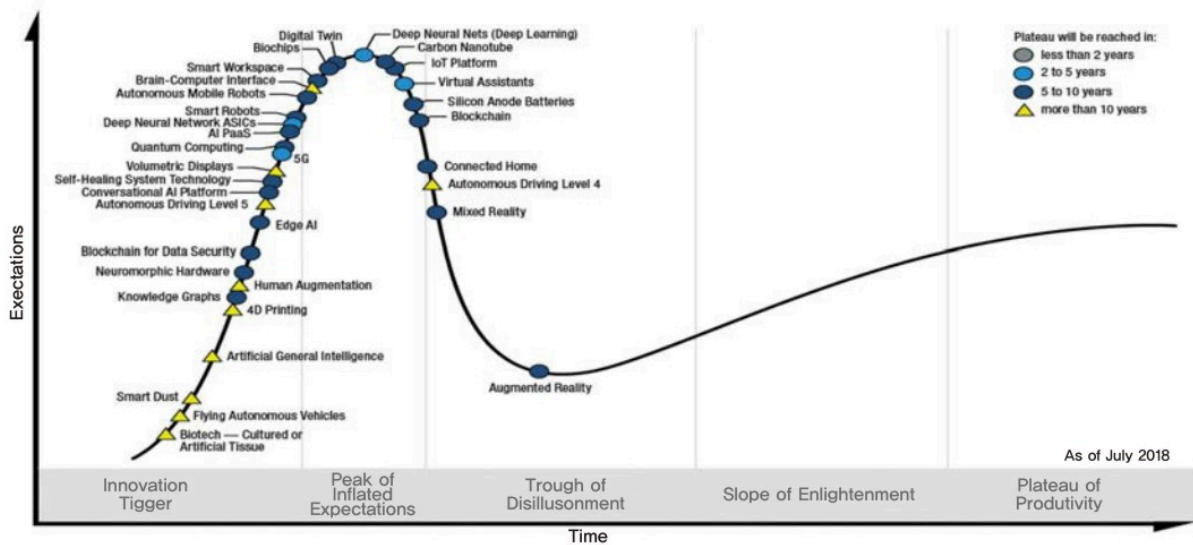
* 출처 : Virtual Singapore

[그림 9] Virtual Singapore 태양 에너지 잠재력 분석

• 결론 및 향후 전망

지금까지 주요 기술과 관련 기술을 중심으로 Gartner의 2019년 10대 전략 기술 중 하나인 Digital Twins에 대해 알아보았다. Gartner의 기술곡선에 의하면 Digital Twins은 현재 기대의 정점에 도달해 있으며 10년 내에 안정기에 접어들 것으로 분석하고 있다.

Hype Cycle for Emerging Technologies, 2018



* 출처 : Gartner, 2018.

[그림 10] 2018 Gartner 기술 곡선

또한 시장 분석기관인 마켓스 앤 마켓스 Markets and Markets는 Digital Twins의 시장규모가 2016년 2조 원에서 2023년에는 18조 원으로 연평균 37.87% 성장할 것으로 예측한 바 있으며 이처럼 Digital Twins은 날로 발전을 거듭해 나갈 것이다.

이러한 Digital Twins의 향후 발전과정 중의 하나는 조직에 대한 Digital Twins(DTOs : Digital Twins of an Organization)을 이뤄내는 것이다. Gartner의 데이비드 설리 부사장은 “IoT를 넘어서는 Digital Twins 진화의 한 가지 측면은 기업들이 그들의 조직에 대한 Digital Twins을 구현하는 것이다. DTO는 조직이 비즈니스 모델을 운영하고, 현재 상태와 연결하며 자원을 배치하고 변화에 대응하여 고객 가치를 실현하는 방식을 이해하기 위해 운영 혹은 기타 데이터에 의존하는 다이내믹한 소프트웨어 모델이다. 또한 DTO는 비즈니스 프로세스의 효율성을 높일뿐만 아니라, 변화하는 상황에 자동적으로 반응할 수 있는 더 유연하고 동적이며 대응력이 뛰어난 프로세스를 만들어내는 데 도움이 된다”라고 하였다.

이처럼 단순히 제조, 전력, 의료 등의 산업 분야에 대한 Digital Twins이 아닌 조직에 대한 Digital Twins을 구현한다면 현재의 Digital Twins이 얻을 수 있는 각종 이익보다 더 커다란 이익과 조직의 발전을 가져올 것이라고 예상된다.

우리 군도 이러한 Digital Twins 기술을 잘 활용하여 각종 시험평가 및 교육훈련 뿐만 아니라 조직에 대한 Digital Twins의 구현을 통해 4차 산업혁명에 발맞춰 나아가는 선진 군대로서의 역량을 갖춰 나갈 수 있을 것이라 믿어 의심치 않는다.

대표 이미지



6.jpg

댓글
0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

<< < > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|---|--|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|----------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|----|--|----|---------------------------------|----|----------------------------|----|----------------------------|----|---------------------------------|----|----------------------------|
| 1 | LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대지 유도탄’ 장착한다 | 2 | 해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술… | 3 | LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 4 | 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 5 | HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지’ 제안 | 6 | 현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실 | 7 | [최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm … | 8 | [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 … | 9 | [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 … | 10 | 한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다…美 GA와 국내 생산시설 … | 11 | 한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천공-III … | 12 | [최신 무기의 세계] 미 해군 호위함 FF(X) | 13 | ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대, 장애물개척전차 해… | 14 | [BEMIL 현장취재] 현존 최고 재래식 디젤 잠수함 … | 15 | 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|---|--|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|----------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|----|--|----|---------------------------------|----|----------------------------|----|----------------------------|----|---------------------------------|----|----------------------------|

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진
- KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.
- 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격
- 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.
- 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?



6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

7 탑건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



9 중국 항모들의 근황

10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.